

Инструкция оператора Bybit Recommender

Версия документа: 1.0.21 (outcome capital normalization and daily loss budget).

Назначение: быстрый регламент проверки рекомендации перед ручным переносом параметров в Bybit Futures Grid Bot.

Граница системы. Репозиторий является recommendation/audit service, not OMS/EMS. Он не управляет live order lifecycle, open orders, fills, partial fills или reconciliation. Перед реальным запуском внешний execution-layer обязан повторно проверить Bybit account state, баланс, маржу, открытые ордера и фактические лимиты инструмента.

Профиль риска поставки

- `min\_leverage=3`, `max\_leverage=5`; 3-5x is the baseline actionable leverage interval.
- По умолчанию разрешён один running bot на аккаунт/символ.
- Поддерживается только Bybit Linear USDT Futures Grid; spot/inverse/options/non-USDT блокируются.
- Любой blocking/critical preflight означает NO TRADE.

Устойчивость сигнала и идентичность рекомендации

Actionable futures_grid допускается только после двух разных последовательно закрытых evidence snapshots (features_ref_ts). Повторный цикл на той же закрытой свече не является вторым подтверждением; до нового snapshot статус остаётся pending.

Обновление карточки перечитывает exact selected rec_id. Более новая строка по той же паре, включая no_trade или смену направления, показывается отдельно в истории и не должна незаметно подменять открытую рекомендацию.

Raw confidence — эвристическое качество запуска, а не вероятность прибыли. Даже calibrated confidence относится к proxy outcomes и не подтверждает live edge без walk-forward/shadow статистики по фактическим fills и costs. Поле expected_rr в UI отображается как «Прокси capture/risk»: это не фактическое отношение прибыли к убытку.

Подтверждение диапазонного edge

Низкий trendiness или плоский MA slope сами по себе не подтверждают диапазон: так же выглядит driftless/random-walk path, у которого комиссии и spread создают отрицательное ожидание.

Actionable futures_grid требует независимого anti-persistence evidence минимум на трёх закрытых timeframes: lag-1 return autocorrelation, variance ratio и sign-reversal rate.

MEAN_REVERSION_EVIDENCE_INSUFFICIENT или MEAN_REVERSION_EDGE_UNCONFIRMED означает NO TRADE; высокий legacy range score, raw confidence или LLM verdict блок не отменяют.

Directional TP/SL

- Long: TP above entry/reference, SL below entry/reference.
- Short: TP below entry/reference, SL above entry/reference.
- Neutral grid: направленного TP нет; нижняя и верхняя внешние границы являются kill-switch exits.
- UI должен отображать directional_exit_levels из backend, а не локально пересчитывать TP/SL для linear long/short.

Proxy outcome и калибровка

- Отдельное касание directional tp_per_leg не подтверждает прибыль всего grid: OHLCV не показывает фактическое закрытие остаточного inventory.
- Доходность завершённых grid-leg и их execution costs нормируются на капитал всей сетки через canonical grid_count.
- Версия label grid_label_v3 не смешивается с прежними proxy outcomes; при первом запуске 1.0.21 старые reco_outcomes и calibrators будут очищены и накоплены заново.

Обязательный trade plan

- Complete `params.trade\_plan` exists; no empty/corrupted payload.
- reference_price; levels.range.lower/upper; levels.kill_switch.lower/upper.
- levels.grid_step.step_abs; tp_per_leg; grid_count; arithmetic grid model.
- explicit leverage, isolated margin mode, sizing/economics for qtyStep, minNotional and margin checks.

NO TRADE условия

- MEAN_REVERSION_EVIDENCE_INSUFFICIENT;
MEAN_REVERSION_EDGE_UNCONFIRMED;
INVALID_MARKET_REFERENCE_PRICE.

- Устаревшая publication-chain, stale market data, live ticker вне range/kill-switch, отсутствующая пара bid/ask, spread >14 bps, live net edge <2 bps или gross/cost coverage <=1,10x.
- Отсутствующие tickSize, qtyStep, minNotional, leverageFilter, non-Trading status.
- Funding недоступен или adverse carry уничтожает net edge; LLM gate не ОК при включённом gate-режиме.
- Оценочный loss до adverse kill-switch превышает остаток дневного лимита `max_daily_dd_usdt - daily_dd (DAILY_LOSS_BUDGET_EXCEEDED)`.
- Unknown/conflicting same-symbol direction in one-way mode.

Практическая последовательность

1. Проверить status/effective_status и отсутствие blocking errors.
2. Сверить current price, best bid/ask spread, live net edge, TTL, Bybit metadata, funding snapshot, liquidation buffer и остаток дневного loss budget относительно kill-switch.
3. Переносить в Bybit только полный trade_plan; не использовать пустой/legacy payload.
4. Не снижать severity guard-а вручную и не запускать при блокировках.

Учёт фактического исполнения и PnL

- Каждый fill передаётся отдельным immutable event с Bybit execId, orderId, фактическими price/qty и прямой связью с исходным rec_id.
- Funding записывается отдельным signed transaction-log event. Exact evidence и legacy /trades нельзя смешивать для одного bot_id.
- Канонический net PnL: фактический gross execPnl + funding - fee. Slippage уже отражён в fill prices и повторно не вычитается.
- Для диагностики исполнения фиксируется отдельный timestamped pre-submit/decision benchmark; orderPrice не заменяет этот benchmark.
- Чтение execution evidence и live-validation требует ADMIN_API_KEY. Статистика остаётся descriptive-only, но persistent negative exact evidence теперь является fail-closed stop condition.
- Внешний адаптер обязан преобразовать Bybit millisecond timestamps в точные UTC seconds, сохранить исходный payload и учесть все fee components/rebates.

Этот контур не выставляет, не изменяет и не отменяет ордера. Unrealised PnL, open inventory и account-level liquidation risk остаются ответственностью внешнего executor/reconciler.

Prospective daily-budget guard является консервативной оценкой. Фактический open inventory, average fill price и account-level risk обязан проверять внешний executor/reconciler.

Stop-критерий по exact execution evidence

- В gate входят только stopped bots с exact fills/funding той же explicit model_version; повторные publication roots считаются один раз. Текущая версия сигнала: bybit-taxonomy-v3-mean-reversion; legacy v2 evidence не смешивается с новой калибровкой.
- Пять последовательных убытков по одному symbol/direction блокируют следующий executed.
- Отрицательные total и median net PnL при positive rate <50% блокируют direction после 8, symbol после 12 и portfolio после 20 независимых наблюдений.
- LIVE_VALIDATION_* нельзя обходить вручную. Отсутствие блока не означает доказанную прибыльность.

Operator infographic

Bybit Linear USDT Futures Grid operator quick reference · v1.0.21

Safety boundary

- Recommendation/audit service, not OMS/EMS
- No live order lifecycle, fills or reconciliation inside this repo
- External executor must re-check balance, margin, open orders and Bybit state
- Fail-closed guards must not be downgraded to warnings

Directional TP/SL

- Long: TP above entry/reference, SL below entry/reference
- Short: TP below entry/reference, SL above entry/reference
- Neutral grid: no single directional TP; use lower/upper kill-switch exits
- A per-leg TP touch is not proof that the whole grid closed profitably

Actionable profile

- **Leverage 3-5x; one running bot per account/symbol by default**
- **Linear USDT Futures Grid only**
- Independent anti-persistence evidence on at least 3 closed timeframes
- mean_reversion_score must be at least 0.55
- expected_r is a capture/risk proxy, not actual reward/risk

NO TRADE if

- **MEAN_REVERSION_EVIDENCE_INSUFFICIENT or MEAN_REVERSION_EDGE_UNCONFIRMED**
- Invalid/stale market reference, ticker outside range/kill-switch, or live spread/edge failure
- Missing tickSize, qtyStep, minNotional, leverageFilter or complete trade plan
- Estimated kill-switch loss exceeds remaining daily max-DD budget
- LIVE_VALIDATION_* loss streak or negative exact-evidence cohort

Outcome, daily risk budget and realised PnL

- Proxy outcome is return on total grid capital: completed-leg PnL and costs are divided by canonical grid_count.
- Whole-grid success requires matched oscillation cycles, positive net proxy and an intact kill-switch.
- Outcome label version is grid_label_v3; legacy proxy outcomes/calibrators reset before reuse.
- Execution is blocked when conservative loss to kill-switch exceeds $\text{max_daily_dd_usdt} - \text{daily_dd}$.
- Each fill keeps immutable execId/orderId and actual price/qty linked to the originating rec_id.
- Net = actual execPnl + funding - fee; benchmark-to-fill slippage is diagnostic only.
- Passing every gate is not proof of profitability; persistent negative exact evidence remains a hard stop.